நேரம் வைக்கப்படுகிறது. பின்னர் குழாயானது குளிர்விக்கப்படுகிறது. இக்குழாயில் சிறிய துளையிடப்பட்டு உருவான வாயுக்கள் வெளியேற்றப்படுகின்றன. அதன்பின்னர் குழாய் உடைக்கப்பட்டு வீழ்படிவு வடிகட்டப்பட்டு, கழுவப்பட்டு, உலர்த்தப்பட்டு எடை கண்டறியப்படுகிறது. உருவான AgXன் நிறையிலிருந்து, கரிமச் சேர்மத்திலுள்ள ஹாலஜனின் சதவீதம் கணக்கிடப்படுகிறது.

கரிமசேர்மத்தின் எடை: w g

AgCl வீழ்ப்படிவின் எடை = a g

143.5 g AgCl ல் உள்ள

குளோரினின் எடை =35.5 g

a g AgCl ல் உள்ள

குளோரினின் எடை $= \frac{35.5}{143.5} \times a$

W g கரிமச் சேர்மம் a g AgCl யை தருகிறது.

w g கரிமச் சேர்மத்திலுள்ள

குளோரினின் சதவீதம் $= \left(\frac{35.5}{143.5} \times \frac{a}{w} \times 100\right)\%$

சில்வர் புரோமைடின் எடை 'b'g என கருதுக.

188g AgBr ல் 80 g Br உள்ளது

$\therefore$ b g AgBr ல் $\left(\frac{80b}{188}\right)$g Br உள்ளது

W g கரிமச் சேர்மம் b g AgBr யை தருகிறது.

கரிமச் சேர்மத்தில்

Br ன் சதவீதம் $= \left(\frac{80}{188} \times \frac{b}{w} \times 100\right)\%$

சில்வர் ஐயோடைடு எடை 'c'g என கருதுக.

235g AgI ல் 127 g I.

C g AgI ல் $\left(\frac{127c}{235}\right)$g I உள்ளது.

W g கரிமச் சேர்மத்தில் c g AgI யை தருகிறது.

கரிமச் சேர்மத்தில் I ன் சதவீதம்

$= \left(\frac{127}{235} \times \frac{c}{w} \times 100\right)\%$

எடுத்துக்காட்டு :

காரியஸ் முறைப்படி அளந்தறிதலில், 0.284 g எடையுள்ள கரிமச்சேர்மம் 0.287 g எடையுள்ள AgCl யை தருகிறது எனில், Cl ன் சதவீதத்தைக் காண்க.

கரிமச் சேர்மத்தின் எடை = 0.284 g

AgCl ன் எடை = 0.287 g

143.5 g AgCl ல் உள்ள

குளோரின் எடை =35.5 g

0.287 g AgCl ல் உள்ள

குளோரின் எடை $= \frac{35.5}{143.5} \times$ 0.287 g

Cl ன் சதவீதம் $= \frac{35.5}{143.5} \times \frac{0.287}{0.284} \times 100 = 24.98\%$

தன்மதிப்பீடு

1) 0.185g எடையுள்ள கரிமச்சேர்மம், அடர் HNO_3 மற்றும் சில்வர் நைட்ரேட்டுன் சேர்ந்து 0.320g வெள்ளி புரோமைடை தந்தது எனில், அதில் உள்ள புரோமினின் % காண்க (Ag=108, Br=80)

2) காரியஸ் முறையில் 0.40g எடையுள்ள அயோடினால் பதிலீடு செய்யப்பட்ட கரிம சேர்மம் 0.125g AgI யை தருகிறது எனில், அயோடினின் நிறை சதவீதத்தைக் காண்க.

பாஸ்பரஸை அளந்தறிதல்

பாஸ்பரஸ் உள்ள எடை தெரிந்த கரிமச்சேர்மம் புகையும் HNO_3 உடன் சீல் வைக்கப்பட்ட குழாயில் வெப்படுத்தப்படுகிறது. C, ஆனது CO_2 ஆகவும் H ஆனது H_2O ஆகவும் மாற்றப் படுகிறது. கரிமச்சேர்மத்திலுள்ள பாஸ்பரஸ், பாஸ்பாரிக் அமிலமாக ஆக்ஸிஜனேற்றமடைகிறது. இதனை அடர் HNO_3 உடன் வெப்பப்படுத்தி, அம்மோனியம் மாலிப்டேட்டை சேர்க்கும்போது அம்மோனியம் பாஸ்போ மாலிப்டேட் வீழ்படிவு உருவாகிறது.

11th Chemistry Chapter-11 Vol-2 TM.indd 158 20-01-2023 14:56:09